

# 0.37. Taille 4 : un carré de $9 \times 9$

Le même carré qu'au 0.36, avec la taille 4 au lieu de 3 :  $9 \times 9$  cases autour de (10, 8).

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**Un seul changement par rapport au 0.36** : la taille, 4e réglage, passe de 3 à 4.

**Ce qui est nouveau ici : la taille 4.** La lettre tourne à **4 cases** du centre. La règle  $2 \times n + 1$  donne  $2 \times 4 + 1 = 9$  cases de côté : un carré de  $9 \times 9$ .

**Où il tombe dans l'écran** : autour de (10, 8), de la colonne  $10 - 4 = 6$  à  $10 + 4 = 14$ , et de la ligne  $8 - 4 = 4$  à  $8 + 4 = 12$ . L'écran va de la colonne 0 à 19 et de la ligne 0 à 17 : le carré tient entier.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

### 1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Un seul changement par rapport au 0.36 : la taille, 3 → 4.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);
    //
    //          |
    //          +-- taille 4 : à 4 cases du centre ;
    //              2 × 4 + 1 = 9 cases de côté
    //
    // Le carré, colonnes 6 à 14, lignes 4 à 12 (A : le centre, (10, 8)) :
    //
    //  ligne 4 : → → → → → → → ↓
    //  ligne 5 : ↑ . . . . . ↓
    //  ligne 6 : ↑ . . . . . ↓
    //  ligne 7 : ↑ . . . . . ↓
    //  ligne 8 : ↑ . . . A . . . ↓
    //  ligne 9 : ↑ . . . . . ↓
    //  ligne 10 : ↑ . . . . . ↓
    //  ligne 11 : ↑ . . . . . ↓
    //  ligne 12 : ↑ ← ← ← ← ← ← ←
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);

    while (true) {
        image();          // le tour est fini : le A reste au centre
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

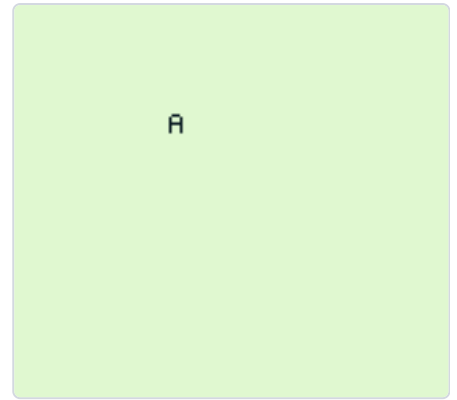
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



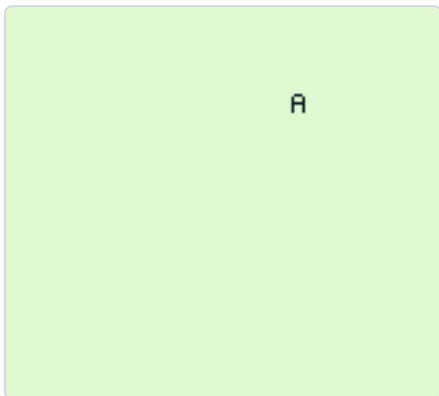
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait un tour en carré de  $9 \times 9$  cases autour du milieu de l'écran, puis revient au centre.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les quatre coins : (6, 4), (14, 4), (14, 12), (6, 12)

✓ jamais plus loin que la taille 4

✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.37.1. Taille 4 : un carré de  $9 \times 9$  — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++